

Отчет
по лабораторной работе №1
Веб-программирование
Вариант № 31495

Группа
Выполнили:
Преподаватель

Р3309
Исаева Александра-Ирина Антоновна
Остапенко Иван Вадимович

1 Задание

Разработать HTML-страницу с JS и CSS, определяющую попадание точки на координатной плоскости в заданную область. Область задается по варианту и приведена выше на рисунке. Требуется нарисовать ее средствами Canvas.

Кроме координатной плоскости, на странице должна быть HTML форма с полями X, Y, R. На рисунке по вашему варианту кроме самой координатной области определены типы полей формы и область допустимых значений для каждого поля. Страница должна содержать сценарий на языке JavaScript, осуществляющий валидацию значений, вводимых пользователем в поля формы. Любые некорректные значения (например, буквы в координатах точки или отрицательный радиус) должны блокироваться.

Точки должны определяться на основе данных формы, факт попадания точки должен вычисляться при помощи JS в момент отправки формы. Результаты проверок должны отображаться в таблице на странице, а также сохраняться при перезагрузке страницы. Для реализации сохранения точек между перезагрузками требуется использовать LocalStorage.

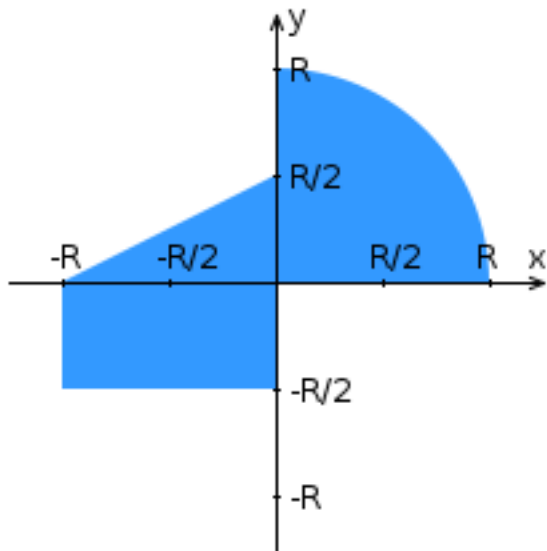
Помимо данных из формы в таблице результатов должно отображаться дата и время, когда была выполнена проверка. Дата и время должны отображаться с учетом часового пояса клиентского устройства, т.е. при смене часового пояса на устройстве отображаемые даты и время должны корректным образом пересчитаться, чтобы отображать тот же самый момент времени. Требуется отображать дату и время строго в русской локализации.

Разработанная HTML-страница и все необходимые для нее CSS и JS файлы должны быть развернуты на сервере Helios под управлением штатного веб-сервера и быть публично доступны.

Инструкция о том, как сделать страницу публично доступной размещена в курсе на LMS. Не требуется самостоятельно поднимать веб-сервер на Helios.

Разработанная HTML-страница должна удовлетворять следующим требованиям (требования различаются между вариантами!):

- Для расположения текстовых и графических элементов необходимо использовать блочную верстку.
- Таблицы стилей должны располагаться в отдельных файлах.
- При работе с CSS должно быть продемонстрировано использование селекторов псевдоэлементов, селекторов потомств, селекторов псевдоклассов, селекторов классов, а также такие свойства стилей CSS, как наследование и каскадирование. -страница должна иметь «шапку», содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта. При оформлении шапки необходимо явным образом задать шрифт (serif), его цвет и размер в каскадной таблице стилей.
- Отступы элементов ввода должны задаваться в процентах.



изменение X: Text (-5 ... 3)

изменение Y: Button {'-3','-2','-1','0','1','2','3','4','5'}

Изменение R: Text (1 ... 4)

2 Репозиторий

https://github.com/isaxel/itmo/tree/main/3_web/labs/1lab

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки создания веб-приложений: HTML, CSS, JavaScript, хранение в localStorage.